

계량경제학 강의 2

표본평균과 표본분산

1. 모형의 설정

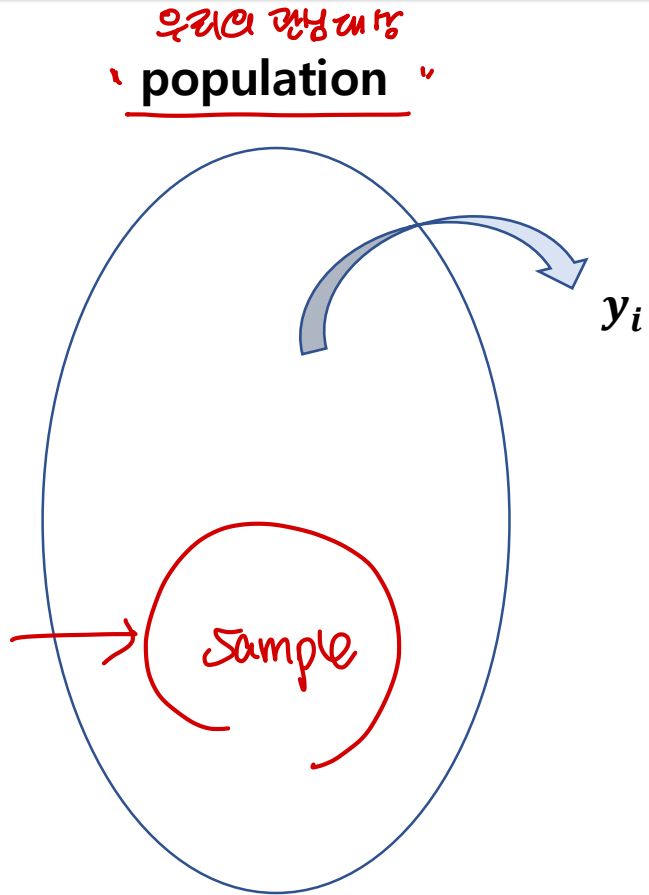
- 모평균 : $E(y_i) = \mu$
- 모분산 : $Var(y_i) = E((y_i - \mu)^2) = \sigma^2$

- 표본평균 : $\hat{\mu} =$ ~~~~~
- 표본분산 : $\hat{\sigma}^2 =$ ~~~~~

정제: 분산성능을 다루는 식문
↓
정제
→ ① 예능 ② 가변 정제

- 우리의 모형(키) 하에,
Q1) $\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$ 어디서 나온 공식인가?
Q2) 우리가 믿을 수 있는 공식인가?
Q3) $\hat{\mu} \neq \mu$, 단 한 번의
↓
과 관련한 불확실성?

1. 모형의 설정



- 확률변수 y_i 가 취할 수 있는 모든 값들의 평균이 μ : $E(y_i) = \mu$ (true value μ)

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$
- 분산이 σ^2 : $Var(\underline{y_i}) = \sigma^2$

이라고 할 때 다음의 간단한 모형으로 나타낼 수 $y_i = \mu + e_i$
 있다.

Population equation : $\underline{Y_i} = \underline{\mu} + \underline{e_i}$ ($i=1, 2, \dots, N$)

Assumption :

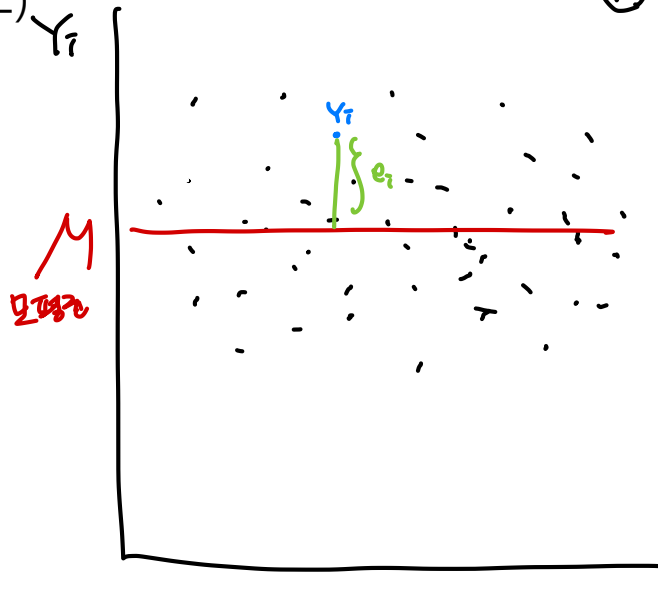
- ① $E(e_i) = 0, \forall i$ (error term)
- ② $E(e_i^2) = \sigma^2, \forall i$ ← var. definition, avg. V
- ③ $E(e_i \cdot e_j) = 0, \forall i \neq j$ ← cov. $\cdot \cdot \cdot V$

2. 최소제곱법(OLS)

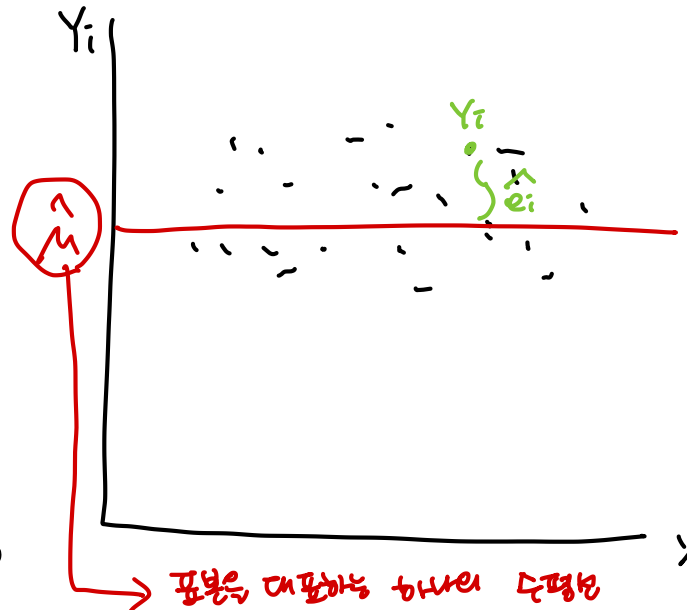
• 최소제곱법(OLS: Ordinary Least Squares)

: 잔차항의 제곱의 합을 극소화 하는 방법

< population > (N)
(그래프)



< sample >
 n : # of sample



$\hat{M} \approx M$
 by OLS $y = \hat{M} + \hat{e}_i \sim \text{최소화}$
 $\hat{e}_1 + \hat{e}_2 + \dots + \hat{e}_n$
 $\text{Min } \frac{n}{2} \hat{e}_i^2$ with respect to $\hat{M}$

2. 최소제곱법(OLS)

- 표본회귀식(sample regression equation)

$$: y_i = \hat{\mu} + \hat{e}_i$$

- OLS 추정량 유도

- 특히
- ① $E(\hat{e}_i) = 0, \forall i$
 - ② $E(\hat{e}_i^2) = \sigma^2, \forall i$
 - ③ $E(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) = 0, \forall i \neq j$

$$\sum \hat{e}_i^2 = \sum (y_i - \hat{\mu})^2$$

$\Rightarrow$ f.o.c)

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n 2(y_i - \hat{\mu})(-1) &= 0 \\ \Rightarrow \sum (y_i - \hat{\mu}) &= 0 \\ \sum y_i - n \cdot \hat{\mu} &= 0 \\ \therefore \hat{\mu} &= \frac{1}{n} \sum y_i \end{aligned}$$

사전 ex-ante	사후 ex-post
$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum y_i$ estimation, 평균 추정 변수.	$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum y_i$ estimate. 추정량 추정치 가치 값.

3. OLS 추정량의 불편성

Repeated Sampling 에서, 평균적으로 $\hat{\mu}$ 은 μ 라는 값을 준다.
 $Q \quad E(\hat{\mu}) = \mu ?$

• 불편성(unbiasedness) : $E(\hat{\theta}) = \theta$

• OLS 추정량의 불편성:

$$E(\hat{\mu}) = \mu ?$$

$$\textcircled{1} \quad E\left(\frac{1}{n} \sum Y_i\right)$$

$$= E\left(\frac{1}{n} (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n)\right)$$

$$= \frac{1}{n} (E(Y_1) + \dots + E(Y_n))$$

$$= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu \quad \therefore E(\hat{\mu}) = \mu$$

성립한다면 $\hat{\mu}$ 은 μ 의

Unbiased Estimator라 부른다.
(불편 추정량)

②

$$E(\hat{\mu})$$

$$= E\left(\frac{1}{n} \sum Y_i\right)$$

$$= \frac{1}{n} E\left(\sum (\mu + e_i)\right)$$

$$= \frac{1}{n} (n \cdot \mu + E(\sum e_i))$$

$$= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu + \frac{1}{n} (E(e_1) + E(e_2) + \dots + E(e_n))$$

〇 by assumption ①

population Equation

$$\therefore E(\hat{\mu}) = \mu$$

4. OLS 추정량의 분산

+가정 : $E(e_i e_j) = 0, i \neq j$

• $Var(\hat{\mu}) =$

6. 표본분산의 평균

(1) μ 가 알려져 있는 경우

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2$$

6. 표본분산의 평균

(2) μ 가 알려져 있지 않은 경우

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n e_i^2$$

증명) $\sum_{i=1}^n e_i^2 =$